CURSO: PIAD-626_TECNOLOGÍA CLOUD CON AWS

Tarea – HT-02

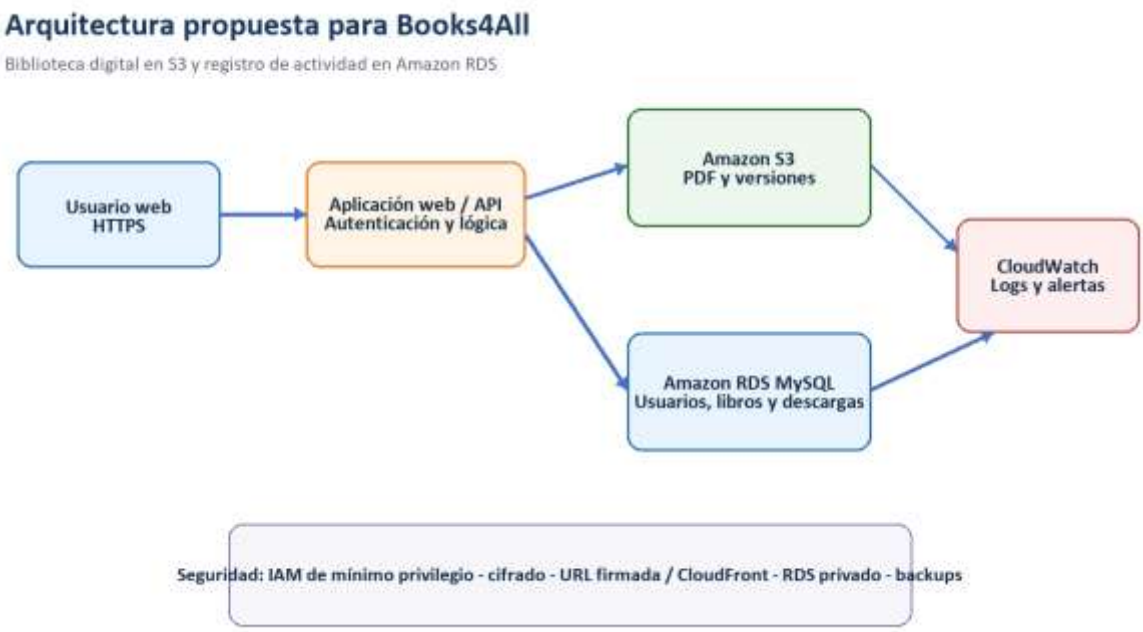
Curso	PIAD-626 Tecnología Cloud con AWS
Carrera	Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial
Semestre	VI
Estudiante	Vilcas Calderon Carlos Bladimir
Fecha	19 de septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

Books4All necesita almacenar libros digitales y registrar usuarios, obras y descargas. La propuesta usa Amazon S3 para objetos PDF con versionado y Amazon RDS para una base MySQL relacional. Para una práctica controlada se documenta el acceso de lectura solicitado por la guía; para producción se recomienda mantener S3 y RDS privados y entregar los archivos mediante la aplicación, URL firmada o CloudFront.

1 Requerimientos de la solución

Requerimiento	Servicio	Criterio de aceptación
Guardar libros PDF	Amazon S3	Objetos disponibles, versionados y con metadatos.
Registrar usuarios	Amazon RDS MySQL	Email único y registros consultables.
Registrar catálogo	Amazon RDS MySQL	Título, autor y URL lógica del archivo.
Registrar descargas	Amazon RDS MySQL	Relaciones válidas con usuario y libro.
Controlar acceso	IAM y políticas	Solo acciones y recursos estrictamente necesarios.
Supervisar	CloudWatch	Logs, disponibilidad y alertas documentadas.



2 Operación 1 Gestionar almacenamiento en S3

2.1 Procedimiento de configuración

1. Abrir Amazon S3 en la consola y crear un bucket con nombre globalmente único. La guía usa books4all-library; si ya existe, agregar un sufijo institucional.
2. Seleccionar la región us-east-1 y habilitar el control de versiones.
3. Mantener habilitado el cifrado del lado del servidor y agregar etiquetas de proyecto y entorno.
4. Crear una carpeta lógica books y cargar libro1.pdf y libro2.pdf como archivos de prueba.
5. Comprobar tipo de contenido application/pdf, tamaño, versión y suma de integridad.
6. Aplicar la política de acceso requerida y verificar un enlace con una sesión sin autenticar.
7. Registrar la evidencia: clave del objeto, versión, fecha y resultado de acceso.

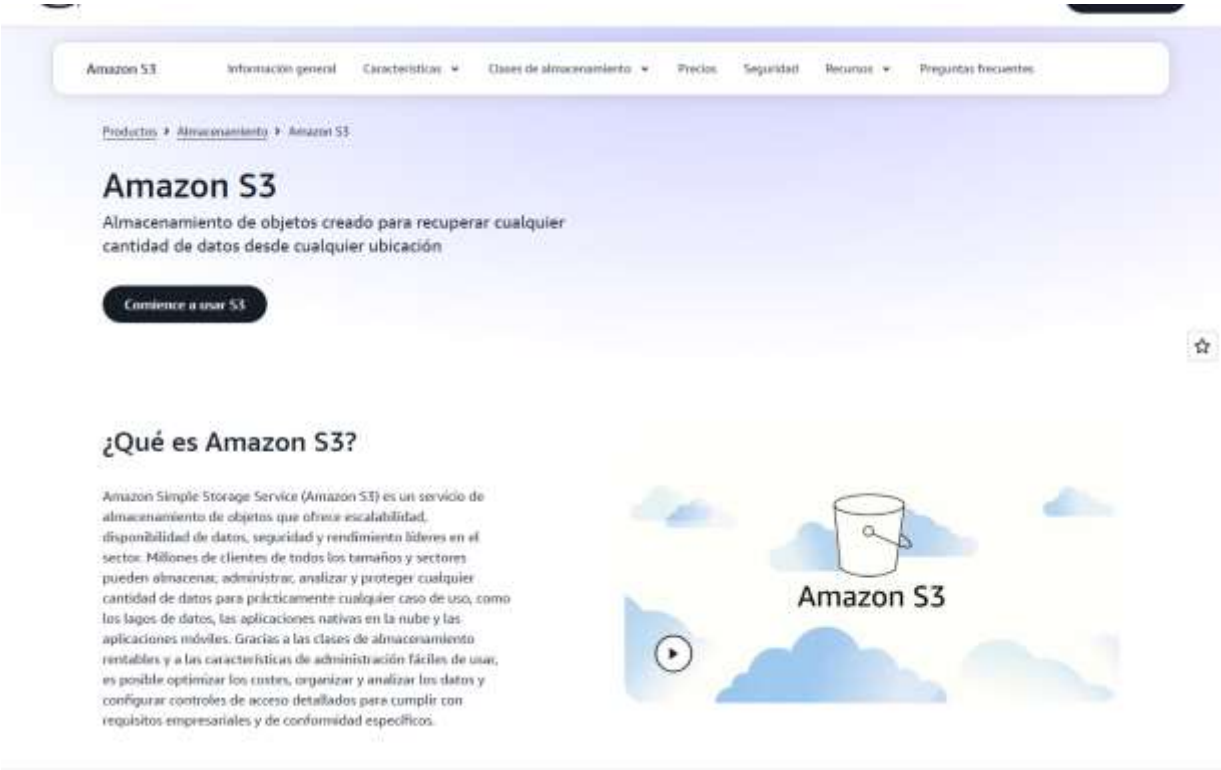


Figura 2. Página pública oficial de Amazon S3, consultada como referencia del servicio de almacenamiento.

2.2 Política académica de lectura pública

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "PublicReadGetObject",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::books4all-library/*"
  }]
}
```

Advertencia de seguridad: esta política hace públicos todos los objetos del prefijo indicado. En una implementación real se debe conservar el bloqueo de acceso público y proporcionar acceso temporal mediante URL firmada, CloudFront o una API autenticada.

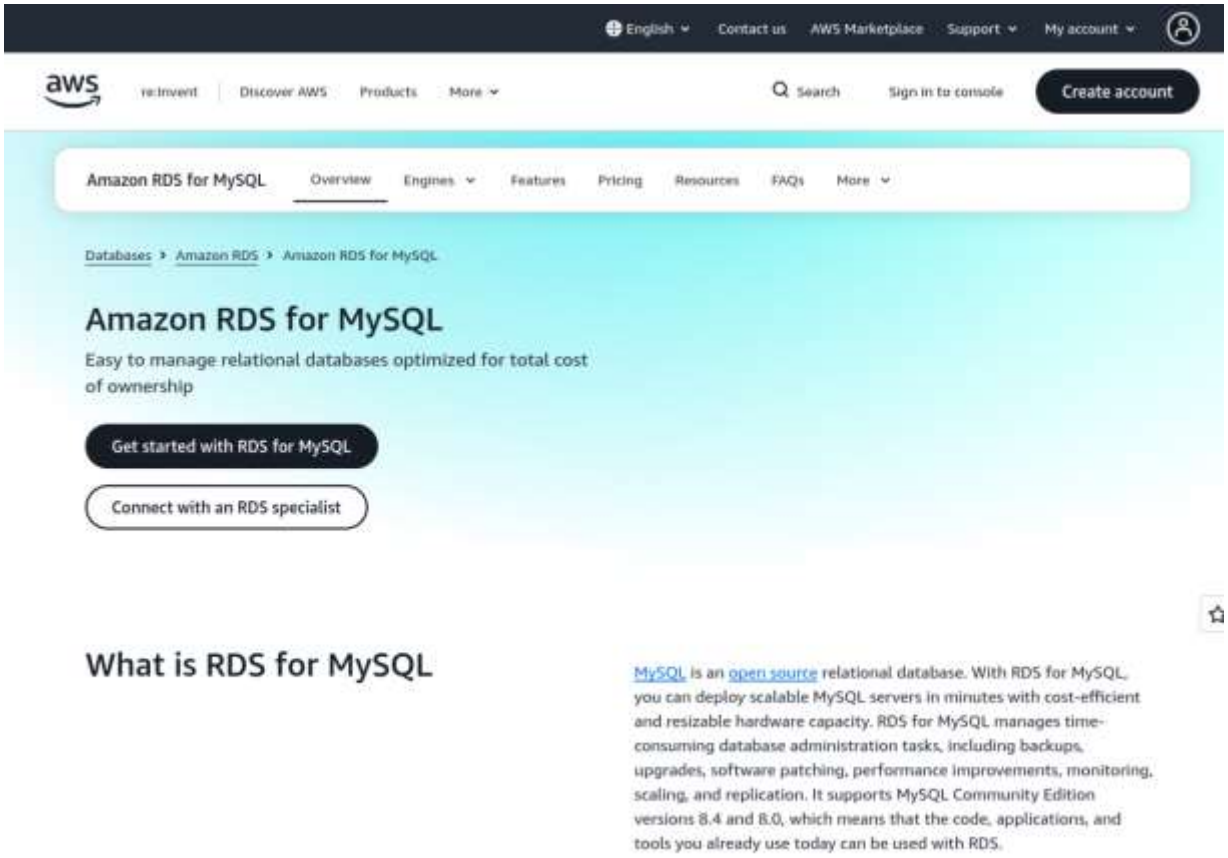
2.3 Matriz de verificación de S3

Prueba	Resultado esperado	Evidencia a conservar
Carga de libro1.pdf	HTTP 200 y objeto visible	Nombre, ETag y versión.
Carga de libro2.pdf	HTTP 200 y objeto visible	Nombre, ETag y versión.
Nueva versión	Version ID diferente	Historial de versiones.
Acceso autorizado	PDF descargable	Código HTTP y fecha.
Acceso no autorizado en producción	HTTP 403	Registro de la prueba.

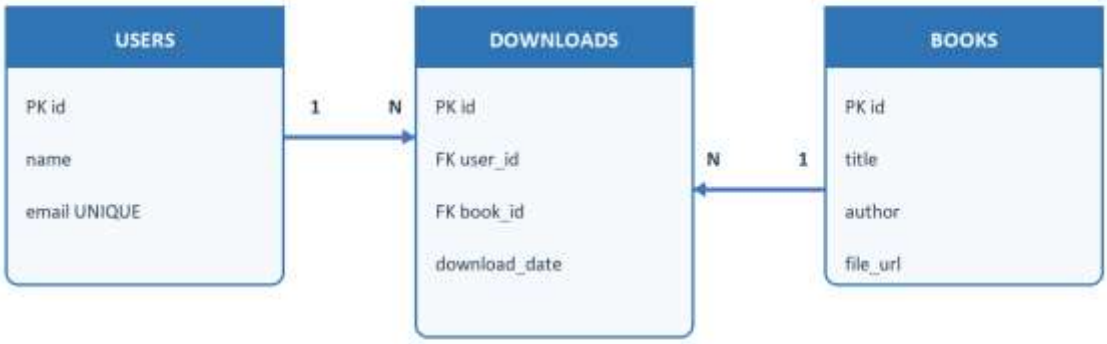
3 Operación 2 Implementar la base de datos

3.1 Configuración de RDS

Parámetro	Valor de la práctica	Recomendación de producción
Motor	MySQL 8.0	Versión soportada y parches automáticos.
Clase	db.t3.micro	Dimensionar con métricas reales.
Identificador	books-db	Mantener convención por entorno.
Usuario maestro	admin	Guardar secreto y rotarlo.
Acceso público	Sí, solo prueba	No; subred privada y acceso por aplicación.
Red	VPC del proyecto	Grupo de subredes privadas en dos AZ.
Backups	Habilitados	Retención, PITR y prueba de restauración.



Modelo entidad relación de Books4All



Cada usuario y cada libro pueden participar en muchas descargas.

3.2 Script SQL completo

```
CREATE DATABASE books4all CHARACTER SET utf8mb4;
USE books4all;

CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE books (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(200) NOT NULL,
  author VARCHAR(100) NOT NULL,
  file_url VARCHAR(300) NOT NULL
);

CREATE TABLE downloads (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  book_id INT NOT NULL,
  download_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_download_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT fk_download_book FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id)
);

CREATE INDEX idx_downloads_user ON downloads(user_id);
CREATE INDEX idx_downloads_book ON downloads(book_id);
```

3.3 Datos de prueba y validación

```
INSERT INTO users (name, email) VALUES
('Ana Torres', 'ana@example.org'),
('Luis Ramos', 'luis@example.org');

INSERT INTO books (title, author, file_url) VALUES
('Historias del bosque', 'María Solís', 's3://books4all-library/books/libro1.pdf'),
```

```
('Ciencia para todos', 'Jorge Vega', 's3://books4all-library/books/libro2.pdf');

INSERT INTO downloads (user_id, book_id) VALUES (1, 1), (2, 1), (1, 2);

SELECT u.name, b.title, d.download_date
FROM downloads d
JOIN users u ON d.user_id = u.id
JOIN books b ON d.book_id = b.id
ORDER BY d.download_date DESC;
```

name	title	download_date
Ana Torres	Historias del bosque	Fecha generada al insertar
Luis Ramos	Historias del bosque	Fecha generada al insertar
Ana Torres	Ciencia para todos	Fecha generada al insertar

4 Seguridad y operación

- Mantener RDS sin acceso público y permitir el puerto 3306 solo desde el grupo de seguridad de la aplicación.
- Almacenar la contraseña en Secrets Manager; la clave Books2025! de la guía no debe usarse en producción.
- Cifrar S3 y RDS, exigir TLS y registrar llamadas con CloudTrail.
- Habilitar backups automáticos, recuperación a un punto en el tiempo y pruebas de restauración.
- Aplicar políticas de ciclo de vida para versiones antiguas y revisar costos de transferencia.
- No guardar datos personales innecesarios; definir retención y procedimiento de eliminación.

5 Evidencias y lista de comprobación

Elemento	Criterio	Estado del diseño
Bucket S3	Región us-east-1, versionado y dos PDF	Definido
Política	Lectura controlada y riesgo documentado	Definido
RDS MySQL	books-db, MySQL 8.0 y red segura	Definido
Esquema	3 tablas, PK, FK e índices	Incluido
Datos de prueba	Usuarios, libros y descargas	Incluido
Consulta JOIN	Devuelve usuario, libro y fecha	Incluida
Monitoreo y respaldo	Alertas y restauración	Recomendado

6 Respuestas a las actividades del estudiante

1 Cómo identifiqué las necesidades de almacenamiento

Separé los archivos binarios de los datos transaccionales. Los PDF requieren durabilidad, versionado y distribución eficiente, por lo que corresponden a S3. Los usuarios, libros y descargas requieren relaciones e integridad, por lo que corresponden a RDS MySQL.

2 Cómo garanticé el acceso correcto

Definí nombres de objeto consistentes, tipo de contenido PDF, una política de lectura verificable y pruebas de descarga. Para producción usaría URL firmadas o CloudFront, lo cual permite controlar tiempo, usuario y alcance.

3 Medidas de seguridad

Aplicaría bloqueo de acceso público, cifrado, IAM de mínimo privilegio, RDS privado, secretos administrados, TLS, CloudTrail, backups y alertas. La publicación total se limita a la demostración académica.

4 Aprendizaje sobre bases de datos cloud

Comprendí que RDS administra tareas como backups, mantenimiento y monitoreo, pero el diseño lógico, las claves, los índices, el control de red y la protección de credenciales siguen siendo responsabilidad del equipo.

5 Preparación para el entorno laboral

El ejercicio integra almacenamiento de objetos, modelado relacional, consultas, seguridad, validación y documentación. Es el flujo básico para implementar servicios cloud auditables y conectarlos con una aplicación real.

7 Conclusiones

- S3 y RDS resuelven necesidades distintas y complementarias: objetos durables y datos relacionales.
- La exposición pública de recursos debe ser una excepción controlada; en producción se prioriza acceso privado y temporal.
- Las claves foráneas, índices y pruebas de consulta permiten comprobar la integridad y utilidad del modelo.